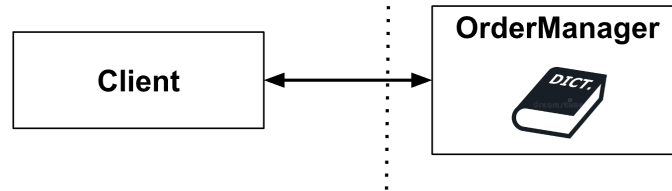


Università degli Studi di Napoli Federico II

Advanced Computer Programming

Il candidato realizzi un'applicazione Python basata su gRPC per la gestione di ordini. Il sistema è composto da 2 entità, come illustrato in figura:



OrderManagement

- addOrder
- getOrder
- searchOrders
- processOrders

1. **OrderManager** offre i servizi specificati dall'interfaccia **OrderManagement**, la quale è descritta dal file `OrderManagement.proto` fornito, che comprende i metodi:
 - **rpc addOrder(Order) returns (StringMessage):** permette l'aggiunta di un ordine presso il Manager. Il Manager riceve un ordine (*Order*) e genera un *ID univoco* per quell'ordine. Tale ID viene inserito nel campo *id* dell'ordine, il quale è poi inserito all'interno di un dizionario che viene usato dal Manager per gestire la persistenza di tutti gli ordini. Il dizionario avrà come chiave l'*id* dell'ordine e come valore l'ordine stesso. La funzione restituisce come risposta (*StringMessage*) l'*id* generato per l'ordine.
 - **rpc getOrder(StringMessage) returns (Order):** permette di recuperare un ordine dato il suo *id*. Il Manager riceve un *id* (*StringMessage*) che sfrutta per ricercare l'ordine all'interno del dizionario. Se l'ordine esiste, la risposta (*Order*) conterrà l'ordine trovato, altrimenti viene ritornato un ordine vuoto.
 - **rpc searchOrders(StringMessage) returns (stream Order):** permette di cercare un prodotto tra gli ordini gestiti dal Manager. Il Manager riceve il nome di un *item* (*StringMessage*) e cerca un'occorrenza di tale item all'interno degli ordini presenti nel dizionario gestito dal Manager. La funzione ritorna uno stream di ordini (*Order*) che contengono il nome dell'*item* ricevuto.
 - **rpc processOrders(stream Order) returns (stream CombinedShipment):** permette di processare degli ordini preparando le spedizioni per destinazione. Il Manager riceve uno stream di ordini (*stream Order*) e genera una spedizione per ogni destinazione differente. Ogni spedizione è caratterizzata da un *id* (da generare) e dalla lista degli ordini con la stessa destinazione. La funzione ritorna uno stream di spedizioni (*stream CombinedShipment*).
2. **Client:** genera 5 ordini, e ne richiede l'aggiunta al Manager attraverso *addOrder*. Per ogni invocazione di *addOrder*, il client stampa a video l'id ottenuto, e verifica l'aggiunta dell'ordine attraverso la *getOrder*, stampando a video i dati dell'ordine.
Successivamente, il client richiede la ricerca di un particolare item aggiunto ad uno degli ordini precedentemente inviati al Manager, stampando la lista di ordini che contiene quell'item.
Infine, il Client crea 4 ordini, due dei quali hanno la stessa destinazione, e richiede al Manager la creazione delle relative spedizioni attraverso la *processOrders*, stampando a video le informazioni sulle spedizioni.